



28 Agosto del 2026

# Taller Abstracción de objetos a partir de apps de uso diario

## Integrantes

| Código estudiantil | Nombre                          | Usuario Github |
|--------------------|---------------------------------|----------------|
|                    | Sebastian David Ramos Jaraba    | SantinoDv18    |
| <b>0002620001</b>  | Carlos Andres Martinez Jauregui | Andreushin     |
| <b>0182310115</b>  | Carlos H. Zarate                | DEV-Gordon     |

## APP: Instagram

Instagram es una aplicación de redes sociales enfocada en compartir fotos y videos, que permite a los usuarios publicar contenido, interactuar mediante comentarios y mensajes, y descubrir contenido de otras personas y marcas.

### Para qué sirve

- Seguir a otros usuarios y ver su contenido en un feed personalizado
- Publicar y compartir fotos y videos en el perfil personal.
- Subir historias(stories) temporales que desaparecen en 24 horas.
- Publicar videos cortos tipo Reels
- Enviar mensajes directos (DM) y hacer videollamadas.

### Características principales

- Funciona con conexión a internet (datos móviles o Wi-Fi).
- Utiliza un nombre de usuario único como identificador de perfil.
- Permite cuentas públicas o privadas controlando quien ve el contenido.
- Incluye filtros y herramientas de edición para fotos y videos.
- Pertenece a la empresa estadounidense Meta

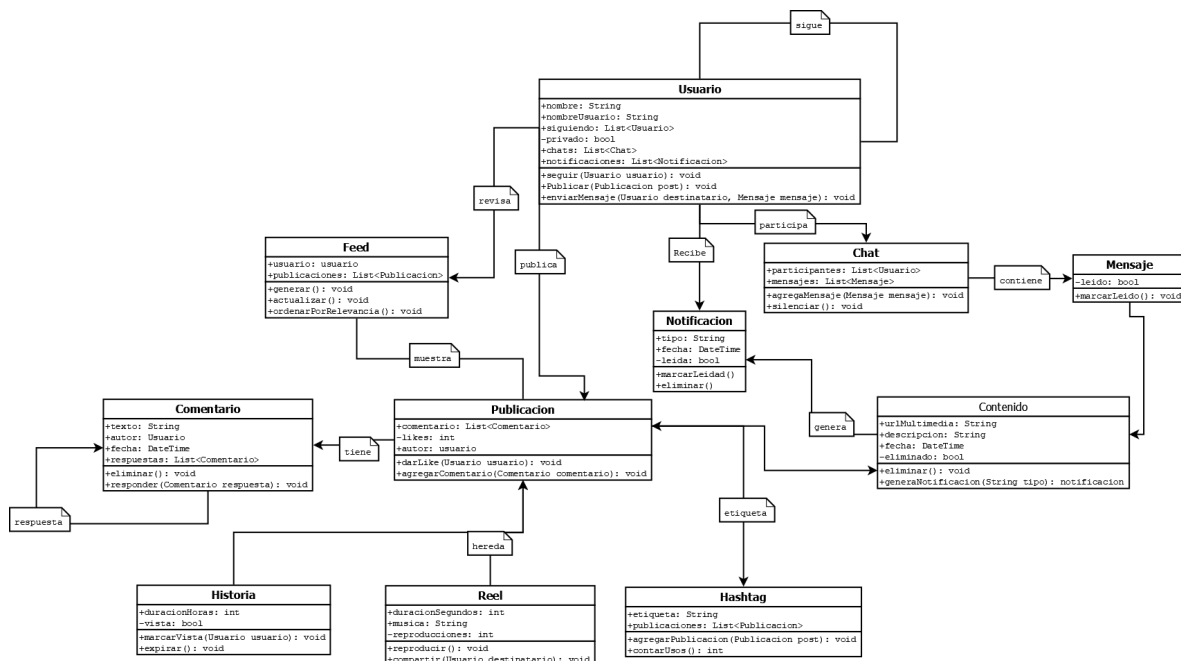


## Tabla de clases

| Clase                                       | Atributos (nombre: tipo)                                                                                                                                      | Métodos                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b>                              | + nombre: String<br>+ nombreUsuario: String<br>+ siguiendo: List<Usuario><br>+ chats: List<Chat><br>+ notificaciones:<br>List<Notificacion><br>- privado:bool | + seguir(Usuario usuario)<br>+ publicar(Publicacion post)<br>+ enviarMensaje(Usuario destinatario,<br>Mensaje mensaje) |
| <b>Publicación</b><br>(hereda de contenido) | + comentarios : List<Comentario><br>+ autor: Usuario<br>- likes: int                                                                                          | + darLike(Usuario usuario)<br>+ agregarComentario(Comentario comentario)                                               |
| <b>Comentario</b>                           | + texto: String<br>+ autor: Usuario<br>+ fecha: DateTime<br>+ respuestas: List <Comentario>                                                                   | + eliminar()<br>+ responder(Comentario respuesta)                                                                      |
| <b>Historia</b><br>(hereda de publicación)  | + duracionHoras: int<br>- vista: bool                                                                                                                         | + marcarVista(Usuario usuario)<br>+expirar()                                                                           |
| <b>Reel</b><br>(hereda de publicación)      | + duracionSegundos: int<br>+ musica: String<br>- reproducciones: int                                                                                          | + reproducir()<br>+ compartir(Usuario destinatario)                                                                    |
| <b>Mensaje</b><br>(hereda de contenido)     | - leído: bool                                                                                                                                                 | + marcarLeído()                                                                                                        |
| <b>Chat</b>                                 | + participantes: List<usuario><br>+ mensaje: List<mensaje>                                                                                                    | + agregarMensaje(Mensaje mensaje)<br>+ silenciar()                                                                     |
| <b>Hashtag</b>                              | + etiqueta: String<br>+ publicaciones:<br>List<Publicacion>                                                                                                   | + agregarPublicacion(Publicacion post)<br>+ contarUsos()                                                               |

|                                 |                                                                                            |                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Notificación</b>             | + tipo: String<br>+ fecha: DateTime<br>- leida: bool                                       | + marcarLeida()<br>+ eliminar()                                     |
| <b>feed</b>                     | + usuario: Usuario<br>+ publicaciones:<br>List<Publicacion>                                | + generar()<br>+ actualizar()<br>+ ordenarPorRelevancia()           |
| <b>Contenido</b><br>(abstracta) | + urlMultimedia: String<br>+ descripcion: String<br>+ fecha: DateTime<br>- eliminado: bool | + eliminar()<br>+ generarNotificacion(String tipo):<br>Notificacion |

## Diagrama de clases UML





## Justificación

Se marcaron como privados los atributos que representan estados internos sensibles, es decir, valores que no deben modificarse libremente desde fuera de la clase sino únicamente a través de un método controlado que garantice la coherencia del sistema:

- `_privado(usuario)`: define si la cuenta es pública o privada. Se mantiene privado porque este valor controla quién puede ver el contenido del usuario; si cualquier parte del sistema pudiera cambiarlo directamente, se rompería la seguridad de la cuenta. Solo debe alterarse mediante un método de configuración propio del usuario.
- `_likes(publicación)`: representa el conteo de reacciones de una publicación. se mantiene privado y solo se modifica a través de `darLike(Usuario usuario)`, evitando que el contador se incremente o manipule fuera de ese flujo controlado (por ejemplo, dar likes duplicados sin pasar por la validación del usuario que reacciona).
- `_vista(Historia)`: indica si un usuario ya vio la historia. Es privado porque su único punto de cambio válido es `marcarVista(Usuario usuario)`; de lo contrario cualquier proceso podría marcar la historia como vista sin que realmente haya sido observada por alguien.
- `_leido(Mensaje)` y `_leida (Notificación)`: ambos indican si un mensaje o notificación ya fue revisado por el usuario. Se mantienen privado por la misma razón que en el correspondiente (`marcarLeido()`/ `marcarLeida()`), evitando que el resto del programa lo modifique directamente y asegurando que cada cambio de estado pase por un único punto controlado.
- `_eliminado (Contenido)`: indica si el contenido fue eliminado. Se mantiene privado porque su único punto de cambio válido es `eliminar()`. Al estar definido en la clase abstracta `Contenido`, tanto `Publicacion` como
- `Mensaje` heredan este control sin reimplementarlo, y cada uno puede sumarle su propia limpieza llamando a `super.eliminar()`
- `_reproducciones (Reel)`: representa el conteo de veces que se reprodujo el reel. Se mantiene privado y solo se modifica a través de `reproducir()`, evitando que el contador se incremente fuera de ese flujo controlado.

Se creó `Contenido` como clase abstracta que unifica lo que tienen en común `Publicación` y `Mensaje` (`urlMultimedia`, `descripción`, `fecha`, `eliminar()`). Es abstracta porque nunca existe un “Contenido” por sí solo en el sistema: siempre se manifiesta como una `Publicación` o un `Mensaje` concretos. `Publicación` hereda de `Contenido` y le suma lo que la hace pública (`autor`, `comentarios`, `likes`); `Mensaje` hereda de `Contenido` y le suma lo que la hace privada entre dos usuarios (`leido`). A su vez, `Historia` y `Reel` heredan de `Publicación`.



Código:

<https://github.com/Andreushin/RiohShots>